



QUANTUM CLUB

Los 7 Algoritmos que Todo **Quant** Debe Dominar

Una guía intuitiva a los modelos que mueven los mercados —
del Black-Scholes al machine learning, explicados sin perderte
en las matemáticas.

GUÍA GRATUITA · NIVEL INTRODUCTORIO

quantumpablo.com · Quant Finance para mentes científicas

Antes de empezar

Las finanzas cuantitativas no son magia. Son física, estadística y programación aplicadas a un sistema caótico: el mercado.

Si vienes de la física, las matemáticas o la ingeniería, ya tienes el 80% de lo que necesitas. Lo que falta es saber **qué herramientas usan los quants de verdad** y para qué sirve cada una.

Esta guía recorre los 7 algoritmos fundamentales que aparecen una y otra vez en mesas de trading, fondos cuantitativos y gestión de riesgo. Para cada uno verás: la **intuición** detrás, la **idea clave** en una línea, y **dónde se usa** en la práctica.

No hay derivaciones largas ni demostraciones. El objetivo es que termines con un mapa mental claro de todo el campo. La profundidad llega después.

LO QUE VAS A APRENDER

01	Black-Scholes	Pricing de opciones
02	Simulación de Monte Carlo	Valoración numérica
03	Optimización de Markowitz	Carteras
04	Pairs Trading (Ornstein-Uhlenbeck)	Arbitraje estadístico
05	Filtro de Kalman	Estimación de estado
06	Modelos GARCH	Volatilidad
07	Machine Learning para alfa	Predicción



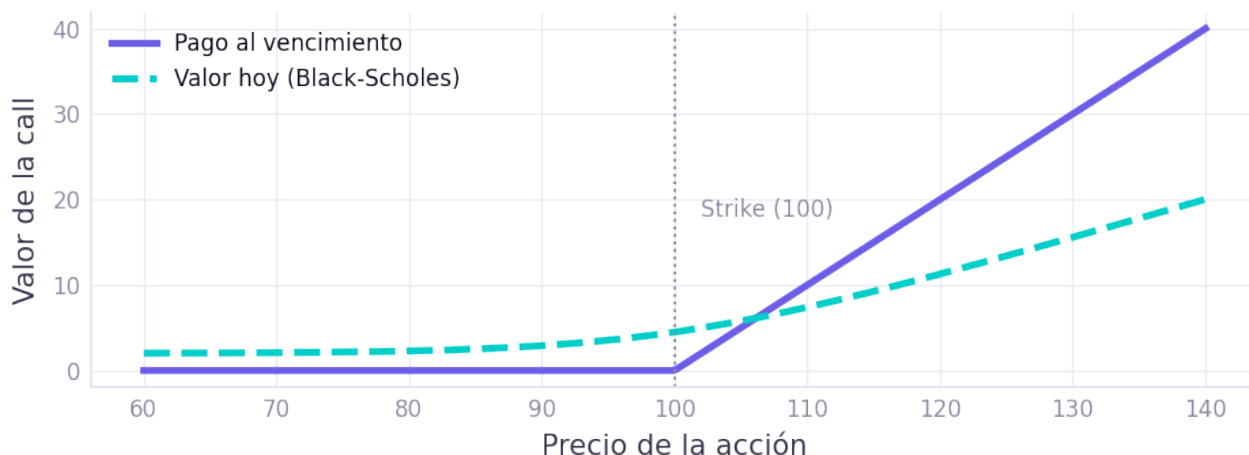
Black-Scholes

El modelo que dio origen a la industria moderna de derivados. Responde a una pregunta aparentemente imposible: **¿cuánto vale hoy el derecho a comprar una acción a un precio fijo en el futuro?**

La idea genial es que puedes construir una cartera de cobertura que replica exactamente el pago de la opción. Si esa cartera existe, el precio de la opción queda determinado sin ambigüedad: no depende de tus expectativas, solo de la volatilidad, el tiempo y el tipo de interés.

IDEA CLAVE

Precio = $f(\text{spot}, \text{strike}, \text{tiempo}, \text{tipo}, \text{volatilidad})$



El valor de hoy (línea teal) suaviza el pago final (línea morada) según volatilidad y tiempo.

Dónde se usa: es el punto de partida de todo trading de opciones. Aunque se sabe que sus supuestos fallan (volatilidad constante, mercados sin saltos), sigue siendo el lenguaje común — y las "griegas" que de él derivan son la base de la gestión de riesgo.



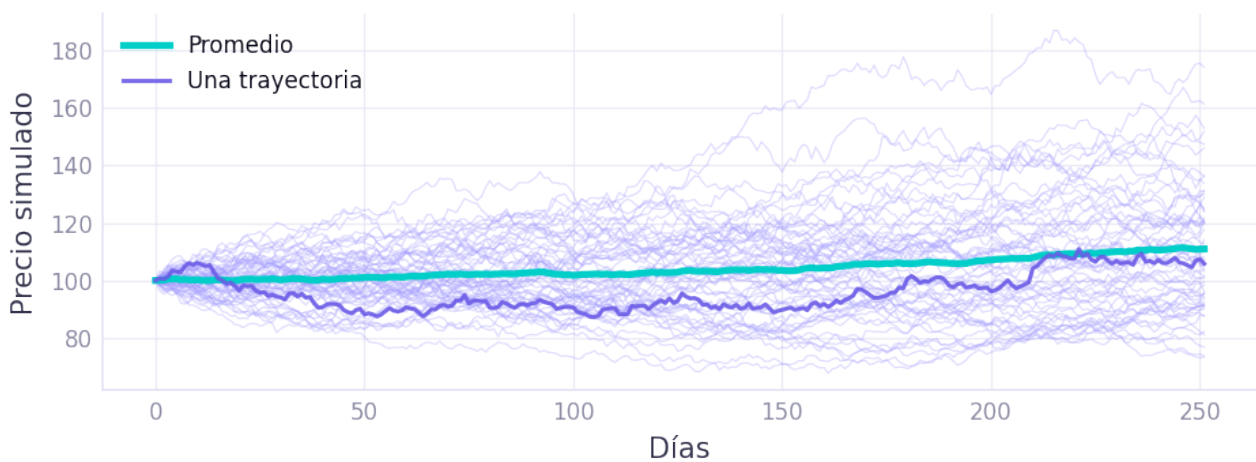
Simulación de Monte Carlo

Cuando una fórmula cerrada como Black-Scholes no existe — y en productos complejos casi nunca existe — recurres a la fuerza bruta inteligente: **simular miles de futuros posibles y promediar el resultado.**

Generas un gran número de trayectorias aleatorias para el precio del activo, calculas el pago en cada una, y el valor justo es simplemente el promedio descontado. Cuantas más simulaciones, más precisa la estimación (el error baja con la raíz del número de muestras).

IDEA CLAVE

Valor $\approx$ promedio de pagos sobre N escenarios simulados



Miles de futuros posibles simulados; el valor justo es el promedio descontado de todos ellos.

Dónde se usa: opciones exóticas, productos con múltiples activos subyacentes, cálculo de VaR y stress testing. Es la navaja suiza del quant: lenta pero capaz de valorar casi cualquier cosa.



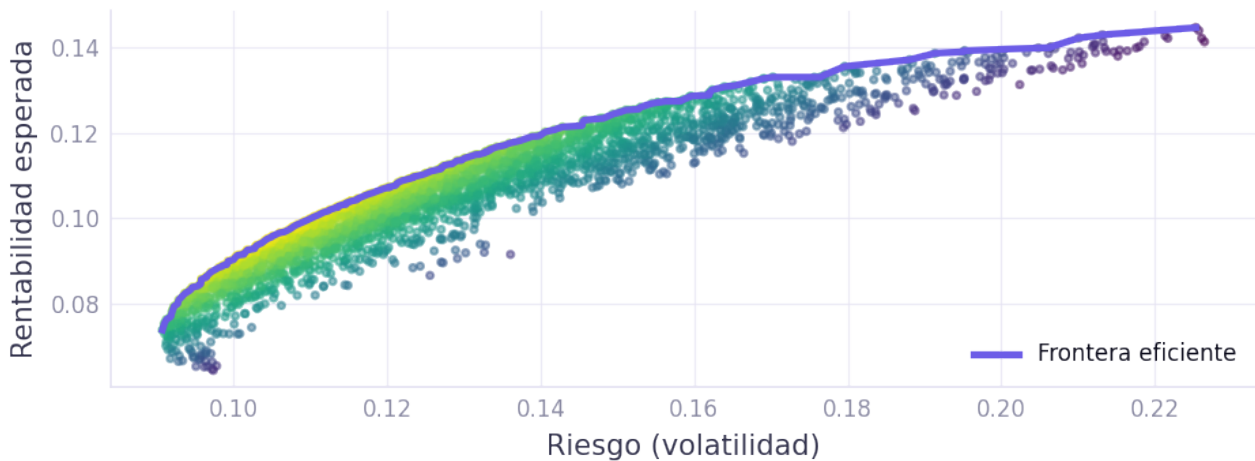
Optimización de Markowitz

El trabajo que fundó la teoría moderna de carteras. Su mensaje central: **no inviertas mirando activos aislados, sino cómo se combinan**. Dos activos arriesgados pueden formar una cartera estable si no se mueven al unísono.

El algoritmo busca, para cada nivel de rentabilidad esperada, la combinación de pesos que minimiza el riesgo (la varianza). Unir todas esas soluciones traza la **frontera eficiente**: la línea de carteras óptimas más allá de la cual no puedes mejorar.

IDEA CLAVE

Minimizar riesgo para una rentabilidad dada → frontera eficiente



Cada punto es una cartera. La frontera marca el máximo retorno para cada nivel de riesgo.

Dónde se usa: gestión de activos, robo-advisors y asignación estratégica. En la práctica se corrige con técnicas como Black-Litterman, porque es muy sensible a los datos de entrada — pero el marco mental sigue siendo universal.



Pairs Trading (Ornstein-Uhlenbeck)

Una de las estrategias market-neutral más elegantes. La idea: encuentras dos activos que históricamente se mueven juntos (por ejemplo, dos empresas del mismo sector). Cuando su diferencia de precio se desvía demasiado, **apuestas a que volverá a su media**.

El proceso de Ornstein-Uhlenbeck modela matemáticamente esa "fuerza de reversión a la media": cuanto más se aleja el spread de su equilibrio, más fuerte es la tendencia a regresar. Eso te da señales precisas de entrada y salida.

IDEA CLAVE

El spread se aleja → fuerza de retorno → señal de trading



Cuando el spread cruza las bandas, se abre la posición apostando a que volverá a la media.

Dónde se usa: hedge funds de arbitraje estadístico y trading sistemático. Como apuestas por la relación entre dos activos y no por la dirección del mercado, la estrategia puede ser rentable tanto en subidas como en bajadas.



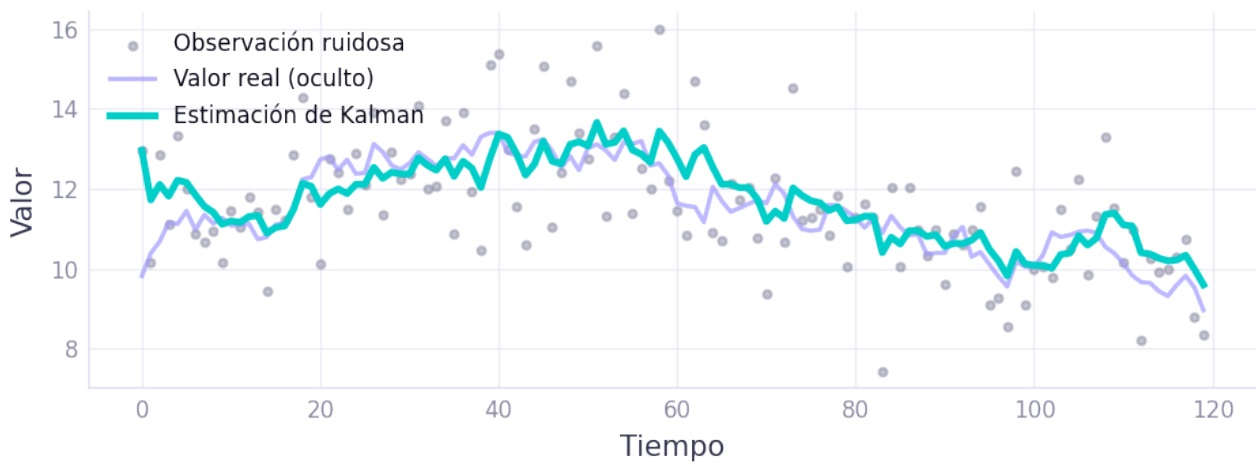
Filtro de Kalman

Originalmente diseñado para guiar las naves del programa Apolo, el filtro de Kalman resuelve un problema muy quant: **estimar algo que no puedes observar directamente, a partir de datos ruidosos.**

Funciona en un ciclo continuo de predecir y corregir: hace una predicción del estado oculto, la compara con la nueva observación, y combina ambas pesando cuánto confías en cada una. El resultado es una estimación que se actualiza en tiempo real y filtra el ruido.

IDEA CLAVE

Predecir → observar → corregir → repetir



A partir de observaciones ruidosas (gris), el filtro recupera la señal real oculta (teal).

Dónde se usa: estimar volatilidad o "valor justo" en tiempo real, calcular el hedge ratio dinámico en pairs trading, y limpiar series de precios ruidosas. Si vienes de física o ingeniería, probablemente ya lo conoces.



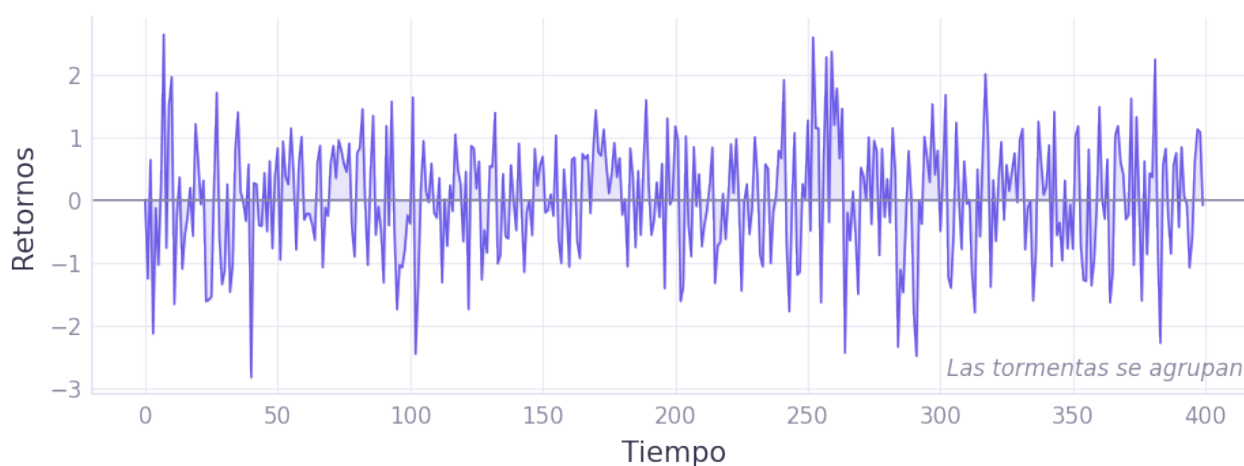
Modelos GARCH

La volatilidad no es constante: los mercados tienen periodos de calma y periodos de tormenta, y las tormentas tienden a agruparse. GARCH captura ese fenómeno conocido como **"clustering de volatilidad"**.

El modelo predice la volatilidad de mañana combinando dos ingredientes: cómo de grande fue el último shock del mercado, y cuál era el nivel de volatilidad reciente. Así, tras un día turbulento, el modelo eleva su previsión de riesgo — igual que hace tu intuición.

IDEA CLAVE

Volatilidad futura = $f(\text{shock reciente}, \text{volatilidad reciente})$



Los retornos grandes se agrupan: tras un shock, el modelo eleva su previsión de volatilidad.

Dónde se usa: gestión de riesgo, cálculo de VaR, dimensionamiento de posiciones y pricing de opciones más realista. Es el caballo de batalla para modelar el riesgo que cambia con el tiempo.



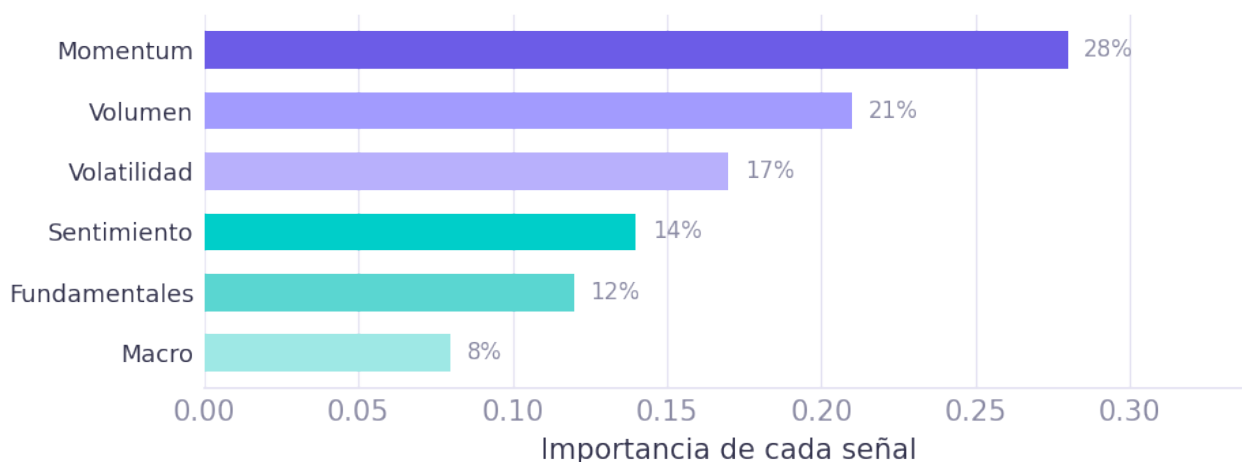
Machine Learning para alfa

La frontera actual del quant. En lugar de imponer un modelo fijo, dejas que el algoritmo **descubra patrones en los datos** — relaciones no lineales entre cientos de señales que un humano no vería.

Modelos como gradient boosting o redes neuronales toman decenas de "features" (momentum, volumen, datos fundamentales, sentimiento) y aprenden a predecir el movimiento futuro del precio. El reto no es el modelo, sino evitar el **sobreajuste**: en finanzas, la señal es minúscula y el ruido es enorme.

IDEA CLAVE

Muchas señales → modelo aprende patrones → predicción de retorno



El modelo pondera decenas de señales para predecir el retorno; ninguna domina por sí sola.

Dónde se usa: fondos cuantitativos modernos, generación de señales y ejecución óptima. La validación rigurosa (walk-forward, deflated Sharpe ratio) importa más que la sofisticación del modelo: es fácil engañarte a ti mismo con backtests bonitos.





QUANTUM CLUB

¿Y ahora qué?

Estos 7 algoritmos son el esqueleto de las finanzas cuantitativas. Cada uno abre una rama entera: estocástica, optimización, series temporales, aprendizaje estadístico.

La buena noticia es que se aprenden mejor **implementándolos**, no solo leyéndolos. Programar un Black-Scholes o un Monte Carlo desde cero enseña más que cien páginas de teoría.

UNA RUTA PARA PROFUNDIZAR

→ Cálculo estocástico	Black-Scholes, Monte Carlo
→ Optimización	Markowitz, carteras
→ Series temporales	GARCH, Kalman, pairs trading
→ Aprendizaje estadístico	ML para alfa, validación

Cada rama es un mundo, pero todas comparten la misma base: probabilidad, álgebra lineal y código. Si ya la tienes por tu formación científica, el camino es mucho más corto de lo que parece.





QUANTUM CLUB

Da el siguiente paso de 0 a Quant

Si esta guía te ha encendido la curiosidad, el siguiente paso es construir estos modelos con tus propias manos. En mi formación pasas de la intuición al código que funciona.

- Implementa Black-Scholes, Monte Carlo y VaR desde cero en Python
- Construye y backtestea estrategias reales paso a paso
- Aprende con el rigor de la física aplicado a los mercados
- Comunidad de mentes científicas con tus mismas inquietudes

Explora la formación →

Quantum Club · quantumpablo.com · Quant Finance para físicos, matemáticos e ingenieros